

Exercice 1 — la pomme et la Terre — vrai ou faux ?

Une pomme de masse m est posée au sol. On s'intéresse aux forces de gravitation entre la pomme et la Terre. Indique pour chaque proposition si elle est **vraie** ou **fausse**, en justifiant.

- a) La Terre attire la pomme et la pomme attire la Terre avec deux forces de *même* intensité.
- b) Comme la Terre est bien plus massive, elle attire la pomme beaucoup plus fort que la pomme n'attire la Terre.
- c) Ces deux forces s'appliquent sur le même corps, donc elles se compensent et leur somme est nulle.
- d) La réaction (au sens de la 3^e loi de Newton) de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la pomme est la force gravitationnelle exercée par la pomme sur la Terre.

Exercice 2 — deux satellites — la racine du rapport

Deux satellites de *même* masse sont en orbite : A à son centre à $d_A = 8000$ km du centre de la Terre, B à $d_B = 6000$ km.

- a) Établis l'expression du rapport $\frac{F_A}{F_B}$ des forces subies.
- b) Calcule la *racine carrée* de ce rapport, $\sqrt{F_A/F_B}$.
- c) Dédus-en lequel des deux satellites subit la force la plus intense.

Exercice 3 — le Soleil nous attire-t-il plus que la Terre ?

On compare, sur une personne de masse m , la force de gravitation exercée par la Terre (personne au sol) et celle exercée par le Soleil. Données : $M_T = 6,0 \times 10^{24}$ kg, $R_T = 6,4 \times 10^6$ m, $M_S = 2,0 \times 10^{30}$ kg, distance Terre-Soleil $D = 1,5 \times 10^{11}$ m.

- a) Exprime le rapport $\frac{F_S}{F_T}$ en fonction de M_S , M_T , R_T et D (la masse m et $\mathcal{G}$ doivent se simplifier).
- b) Calcule sa valeur numérique.
- c) Qui, du Soleil ou de la Terre, attire le plus fortement la personne ?

Exercice 4 — combien de propositions correctes ?

Deux corps s'attirent avec une force F . Parmi les affirmations suivantes, indique celles qui sont **correctes**.

- a) Si l'on double *chacune* des deux masses, la force est multipliée par 4.
- b) Si l'on triple la distance, la force est divisée par 3.
- c) Si l'on double une masse et que l'on double aussi la distance, la force est divisée par 2.
- d) Si l'on divise la distance par 3, la force est multipliée par 9.

Combien de ces propositions sont correctes ?